

代号：传说

从设计到原型的开发执行路线图

基于Godot 4.6.2引擎 | 2.5D动作RPG | 4个里程碑 | 12个冲刺周期

设计文档版本	Beta v0.37 (99页/14.2万字)
目标引擎	Godot 4.6.2
开发范式	2.5D (3D场景+2D像素+Z轴)
路线图版本	v1.0

一、路线图总览

本路线图将《代号：传说》的开发过程拆解为4个递进式里程碑，每个里程碑聚焦一个核心验证目标。整体遵循"先验证核心乐趣，再扩展内容广度"的原则——如果2.5D战斗不好玩，后面的一切都没有意义。因此里程碑1是整个项目的生死线，必须优先完成并反复迭代。每个里程碑内部再细分为2-3个冲刺（Sprint），每个冲刺约1-1.5周，交付可运行的增量版本。

总预估周期约12-16周（单人开发节奏），如果多人协作可压缩至8-10周。每个里程碑末尾设有"质量门"——必须通过验证标准才能进入下一阶段，避免在根基不稳时仓促推进。

里程碑	核心目标	周期	验证标准
M1 核心战斗原型	2.5D战斗"好玩"	2-3周	能流畅操作战士打1怪+1Boss
M2 职业与装备	8职业可玩+装备有效	3-4周	8职业各有手感+装备改变数值
M3 世界与剧情	能走完第一章主线	3-4周	从散人到一转完整体验
M4 完整Demo	可发布的演示版本	4-5周	含副本/PVP/新手引导的闭环

表1-1 开发里程碑总览

二、里程碑1：核心战斗原型

这是整个项目的生死线。如果2.5D战斗手感不好玩，后面铺再多内容也没有意义。本里程碑的目标极简：在Godot中搭建2.5D场景，实现战士这一个职业的基础战斗，加上一个小怪和一个Boss，验证"3D场景+2D像素角色+Z轴"这套技术方案是否成立。不需要UI美化，不需要音效，不需要剧情——只需要证明核心循环"移动-攻击-闪避-受击"有操作快感。

2.1 Sprint 1.1：2.5D基础框架（第1-2周）

本冲刺搭建2.5D技术框架，是最关键的基础工作。Godot中实现2.5D有多种方案，需要根据实际效果选择。推荐的方案是使用Node3D作为场景根节点，用3D TileMap铺设地形，角色使用Sprite3D渲染2D像素图，通过Z轴坐标模拟高度。这套方案的好处是3D场景天然支持透视和光照，2D角色可以保持像素风格，Z轴物理引擎直接处理。

任务	Godot节点/资源	产出物	参考设计文档章节
创建3D场景根节点	Node3D (root) + Camera3D	main_scene.tscn	第二章 技术架构
搭建测试地形	TileMap (3D) + StaticBody3D	test_arena.tscn	第六章 世界设定
2D像素角色渲染	Sprite3D + AnimationPlayer	player_sprite.tscn	第二章 2.5D渲染方案
Z轴物理系统	CharacterBody3D + 自定义重力	z_physics.gd	第二章 Z轴物理
输入系统	InputMap + 自定义InputController	input_controller.gd	第二十三章 UI/UX
基础移动+跳跃	move_and_slide() + Z轴跳跃	player_move.gd	第四章 战士基础

表2-1 Sprint 1.1任务清单

关键技术决策：角色使用CharacterBody3D而非CharacterBody2D，因为需要引擎原生的3D物理来处理Z轴碰撞。Sprite3D的billboard模式设为Y-Billboard，确保角色始终面向摄像机但保留上下朝向。角色像素图的渲染需要关闭纹理过滤（filter = nearest），保持像素锐利感。

2.2 Sprint 1.2：战士战斗系统（第2-3周）

在2.5D框架之上实现战士的完整战斗循环。战士的核心机制是怒气系统——受击和攻击都会积累怒气，怒气越高伤害越高，这要求怒气条必须非常直观地呈现在屏幕上。本冲刺需要实现战士的4个基础技能（重击、战吼、格挡反击、旋风斩）和怒气资源管理，确保技能释放有打击感和策略性。

任务	Godot节点/资源	产出物	关键参数
怒气资源系统	Resource (RageBar)	rage_resource.tres	最大100，受击+8/攻击+5
重击技能	Area3D + Timer	skill_heavy_strike.gd	150%物伤，耗20怒+50%
战吼技能	Area3D(范围检测)	skill_war_cry.gd	嘲讽+自防+20%持续8秒
格挡反击	RayCast3D + Signal	skill_block_counter.gd	格挡成功反击80%+10怒
旋风斩	Area3D(旋转碰撞)	skill_whirlwind.gd	周围360%伤害3秒
伤害数字浮动	Label3D + Tween	damage_number.gd	暴击放大+变色
受击反馈	Shader (闪白) + Shake	hit_feedback.gd	0.1秒闪白+0.05秒震屏

表2-2 Sprint 1.2任务清单

打击感实现要点：伤害数字使用Label3D漂浮在受击位置上方，暴击时字号放大1.5倍并变为红色。受击闪白通过Shader实现（uniform控制mix系数），配合Camera2D的轻微震动（0.05秒随机偏移2-3像素），这三个要素叠加就能产生明显的打击反馈。

2.3 Sprint 1.3：敌人与Boss验证（第3周）

实现1个小怪和1个Boss，验证战斗系统的完整循环。小怪选择设计文档中的"源脉哨兵"（第一章区域），Boss选择"裂隙守卫"（第一章Boss）。Boss必须有多阶段机制，否则无法验证Z轴战斗的深度。

任务	敌人	核心AI	设计文档参考
源脉哨兵 AI	源脉哨兵(Lv.2)	巡逻->追击->近战攻击	第八章 小怪设计
裂隙守卫 Boss	裂隙守卫(Lv.6)	三阶段：普攻->召唤+跳跃->狂暴	第九章 Boss设计
Boss血条UI	TextureProgressBar	boss_hp_bar.tscn	第二十三章 UI/UX
战利品掉落	RigidBody3D(掉落物)	loot_drop.gd	第十章 装备掉落

表2-3 Sprint 1.3任务清单

Boss三阶段设计：阶段一（HP 100%-60%）为地面普攻模式，缓慢横扫+重击；阶段二（HP 60%-30%）召唤2只源脉哨兵+开始使用Z轴跳跃攻击（跳到高处平台再俯冲）；阶段三（HP 30%以下）进入狂暴，攻速+50%+地面震击产生AOE。这个三阶段设计能充分验证Z轴战斗的立体感。

2.4 里程碑1质量门

验证项	通过标准	失败处理
2.5D渲染效果	3D场景有纵深感，2D角色不违和，Z轴跳跃可见高度差	调整Camera FOV/Sprite3D缩放
战斗手感	攻击有反馈，闪避有意义，怒气管理有策略	调整打击感参数/技能数值
Boss体验	3-5次尝试可通关，每阶段机制可辨识	调整Boss数值/AI行为树
性能	60fps稳定（小怪5只+Boss同屏）	优化渲染/减少drawcall

表2-4 里程碑1质量门验证标准

三、里程碑2：职业与装备体系

里程碑1验证了"好不好玩"，里程碑2要验证"有没有深度"。8个职业各自拥有独一无二的核心机制（怒气/蓄力/暗杀/元素共鸣/搓招/圣盾/召唤物AI/部署），这些机制能否各自产生不同的操作乐趣？装备系统是否真正影响数值和玩法？本里程碑结束时，玩家应该能用8个职业分别打同一个Boss，体验到截然不同的战斗方式。

3.1 Sprint 2.1：8职业核心机制（第4-6周）

每个职业实现核心机制+3-4个基础技能。不需要实现一转/二转分支，只做初始形态。优先级按机制复杂度排序：战士（已有）>法师（元素共鸣）>骑士（圣盾守护）>刺客（暗杀判定）>武僧（搓招系统）>召唤师（召唤物AI）>游侠（蓄力射击）>机关师（部署系统）。

职业	核心机制资源	关键脚本	机制验证要点
战士	rage_resource.tres	warrior_controller.gd	怒气积累/消耗循环
法师	element_stack_resource.tres	mage_controller.gd	三系交替触发共鸣
骑士	shield_guard_resource.tres	knight_controller.gd	为队友分伤+嘲讽
刺客	assassinate_resource.tres	assassin_controller.gd	背击/隐身触发暗杀
武僧	combo_sequence_resource.tres	monk_controller.gd	方向+按键出招表
召唤师	summon_ai_controller.gd	summoner_controller.gd	召唤物独立AI作战
游侠	charge_shot_resource.tres	ranger_controller.gd	蓄力时间与伤害/穿透
机关师	deploy_system.gd	mechanic_controller.gd	放置炮台/陷阱/傀儡

表3-1 8职业核心机制开发清单

散人职业的特殊处理：散人可使用所有职业技能但效果仅50%，等级上限30级。实现方式是在SkillComponent中添加一个职业系数（class_modifier），散人设为0.5，其他职业设为1.0。散人的角色不在本里程碑实现，而是放在里程碑3的转职流程中作为初始形态出现。

3.2 Sprint 2.2：装备与属性系统（第6-7周）

装备系统的核心原则是"装备管数值，天赋管机制"——装备只改变攻击力、防御力、生命值等数值属性，不改变技能行为；技能行为的质变由天赋词条系统负责。这种分离让数值平衡更容易调试，也让装备掉落时的预期更清晰。

任务	Godot实现	产出物	数据参考
装备数据结构	Resource (EquipmentData)	equipment_data.gd	第十章 装备系统
装备槽位管理	Node (EquipmentManager)	equipment_manager.gd	6槽：武器/头/身/手/脚/饰品
属性计算引擎	Node (StatCalculator)	stat_calculator.gd	第十五章 数值框架
品质系统	Enum (White/Green/Blue/Purple/Orange)	quality_system.gd	第十章 品质等级
装备掉落	LootTable Resource	loot_table.gd	第十章 掉落规则
背包UI	Control (GridContainer)	inventory_ui.tscn	第二十三章 UI/UX

表3-2 装备系统开发清单

属性计算的核心公式来自设计文档第十五章：角色总属性 = 基础属性 x (1 + 装备加成%) + 装备固定加成。基础属性由等级和职业决定（约占满级总属性的30%-40%），装备加成约占50%-60%，天赋加成约占10%-15%。这种分配确保装备是最主要的成长来源，但不会让无装备角色完全无法战斗。

3.3 Sprint 2.3：天赋词条系统（第7-8周）

天赋词条系统是"装备管数值，天赋管机制"的后半段。天赋不增加攻击力数值，而是改变技能行为——比如战士的"怒气获取+50%"让怒气循环加速，刺客的"暗杀判定范围+30%"让背击更容易触发。天赋以树状结构呈现，每个职业有3条路线（对应3个一转分支的前置），玩家每5级获得1个天赋点。

任务	实现方式	产出物
天赋数据结构	Resource (TalentNode) 含前置/效果/层级	talent_data.gd
天赋树UI	Control (GraphEdit自定义)	talent_tree_ui.tscn
天赋效果注册	信号总线 + 效果字典	talent_effects.gd
5个核心天赋实现	每职业1个验证性天赋	talent_warrior.gd 等

表3-3 天赋系统开发清单

3.4 里程碑2质量门

验证项	通过标准
职业差异化	8职业打同一Boss的操作方式有明显不同，至少5个职业机制有意义
装备感知	白装换绿装有约30%伤害提升可感知，紫装换橙装有质变感
天赋感知	点天赋前后技能行为有可见变化（不是纯数值）
数值平衡	8职业打同一Boss通关时间差异不超过50%

表3-4 里程碑2质量门验证标准

四、里程碑3：世界与剧情原型

里程碑1和2在"竞技场"里验证了战斗，里程碑3要把战场搬到"世界"里。本里程碑的目标是让玩家能从散人出发，走过云中城的街道，走出城门进入野外区域，与NPC对话、领取任务、完成第一章"初入云中"的全部主流程，最终完成一转。这是从"战斗原型"到"游戏体验"的关键跨越。

4.1 Sprint 3.1：世界场景与移动（第8-9周）

搭建两个可探索区域：云中城（安全区/主城）和一个野外区域（源脉荒原，Lv.1-6怪物区）。场景切换使用Godot的SceneTree切换，区域之间通过传送点连接。云中城需要至少3个功能区域：源脉广场（主线NPC）、铁匠街（装备NPC）、佣兵酒馆（支线NPC）。

任务	产出物	设计文档参考
云中城场景	yuncheng.tscn (3D TileMap)	第六章 云中城
源脉荒原场景	yuanmo_wasteland.tscn	第六章 六大区域
场景切换管理	scene_manager.gd	第二章 场景管理
小地图	minimap.tscn (SubViewport)	第二十三章 UI/UX
3种小怪分布	源脉哨兵/游荡灵体/碎骨蛛	第八章 小怪设计

表4-1 Sprint 3.1任务清单

4.2 Sprint 3.2：NPC与对话系统（第9-10周）

NPC系统是剧情的基础设施。本冲刺实现NPC放置、对话树、好感度基础框架。对话系统使用JSON驱动的对话树，支持分支选择和条件判断。好感度系统先实现5个核心NPC（老铁匠洪、源脉守卫长、猎人会长鹰眼、药草师青幽、流浪者雁回），每个NPC有6级好感度。

任务	产出物	设计文档参考
NPC控制器	npc_controller.gd (StateChart)	第十四章 NPC系统
对话树引擎	dialog_tree.gd (JSON驱动)	第十三章 任务剧情
对话UI	dialog_ui.tscn (RichTextLabel)	第二十三章 UI/UX
好感度数据	affinity_resource.tres	第十四章 好感度系统
5个核心NPC	npc_hong.tscn 等	第十四章 关键NPC
NPC记忆系统	npc_memory.gd	第十四章 NPC记忆

表4-2 Sprint 3.2任务清单

4.3 Sprint 3.3：第一章主流程（第10-11周）

将前面所有系统串联起来，实现从散人创建角色到完成一转的完整流程。第一章"初入云中"分为三节：第一节"起航"（Lv.1-6，学习移动/攻击/闪避，击败裂隙守卫）；第二节"抉择"（Lv.7-14，选择3个一转分支之一，学习分支技能）；第三节"守护"（Lv.15-20，使用一转技能守护云中城，完成转职仪式）。

任务	产出物	关键流程
任务系统框架	quest_manager.gd	领取/追踪/完成/奖励
第一章任务链	ch1_quests.json	起航->抉择->守护
转职仪式场景	class_change.tscn	散人->一转分支

任务	产出物	关键流程
转职技能解锁	class_unlock.gd	分支技能树开放
新手引导集成	tutorial_sequencer.gd	第二十一章 引导节奏
过场演出	cutscene_player.gd	关键剧情动画

表4-3 Sprint 3.3任务清单

4.4 里程碑3质量门

验证项	通过标准
流程完整	从创建角色到完成一转，全程无软锁/死锁，约30-45分钟流程
对话有意义	NPC对话有分支选择，选择影响好感度和任务走向
转职有仪式感	转职时获得新技能有明显的手感变化和视觉反馈
新手友好	不读任何说明也能在引导下完成第一章

表4-4 里程碑3质量门验证标准

五、里程碑4：完整Demo

前三个里程碑证明了核心战斗好玩、职业有深度、世界能走通。里程碑4的目标是把这些串联成一个"可发布的Demo"——不是内部测试版，而是可以给玩家试玩并收集反馈的版本。需要补齐副本系统、PVP基础模式、社交框架和UI打磨，确保整个体验从开始到结束有完整的闭环。

5.1 Sprint 4.1：副本与组队（第11-13周）

实现1个小规模副本（暗影矿坑，2-3人）和1个中型副本（源脉深渊，3-5人）。副本的核心价值是利用2.5D的Z轴做独特地形机制——暗影矿坑的矿车沿轨道在多层矿道穿行，玩家需要跳上移动的矿车躲避熔岩；源脉深渊的雾气从低处向上弥漫，需要高低交替站位。

任务	产出物	设计文档参考
副本管理器	dungeon_manager.gd	第十七章 副本系统
暗影矿坑副本	dungeon_shadow_mine.tscn	第十七章 小型副本
源脉深渊副本	dungeon_source_abyss.tscn	第十七章 中型副本
组队匹配UI	party_ui.tscn	第十七章 组队系统
副本机制脚本	minecart_track.gd / fog_system.gd	第十七章 地形机制
副本奖励	dungeon_loot_table.tres	第十七章 奖励规则

表5-1 Sprint 4.1任务清单

5.2 Sprint 4.2：PVP与社交框架（第13-14周）

PVP系统实现1v1竞技场模式和3v3模式的基础版本。PVP的核心设计原则是"装备管下限，操作管上限"——PVP中装备属性会被压缩到合理区间，确保装备差距不会成为碾压因素。PVP数值与PVE完全分离，使用独立的伤害系数表。社交系统实现好友列表和公会基础框架，不做完整社交功能。

任务	产出物	设计文档参考
PVP竞技场	pvp_arena.tscn	第二十章 PVP系统

任务	产出物	设计文档参考
PVP数值压缩	pvp_stat_scaler.gd	第二十章 独立调参
1v1匹配	pvp_match_1v1.gd	第二十章 竞技场
3v3模式	pvp_match_3v3.gd	第二十章 3v3
好友列表	friend_list_ui.tscn	第二十二章 社交系统
公会框架	guild_manager.gd	第二十二章 公会

表5-2 Sprint 4.2任务清单

5.3 Sprint 4.3：UI打磨与音效（第14-16周）

这是最后的打磨冲刺。将所有临时UI替换为正式UI，实现设计文档第二十三章描述的界面风格——深色主题+金色强调+信息密度高。添加基础音效（攻击/受击/技能/BGM），实现设置菜单（画面/音量/按键绑定），确保游戏可以在不同分辨率下正常运行。

任务	产出物	说明
主菜单UI	main_menu.tscn	开始/继续/设置/退出
HUD正式版	hud.tscn	HP/MP/怒气/技能栏/小地图
全屏背包UI	inventory_full.tscn	装备/材料/任务物品分页
角色面板UI	character_panel.tscn	属性/天赋/装备一览
音效管理器	audio_manager.gd	SFX/BGM分层控制
设置菜单	settings_ui.tscn	画面/音量/按键绑定
分辨率适配	viewport_scaler.gd	16:9/16:10/21:9

表5-3 Sprint 4.3任务清单

六、技术风险与应对

风险	影响	概率	应对方案
2.5D渲染不协调	3D场景与2D角色视觉割裂	中	早期原型多方案对比：Sprite3D vs Viewport贴图 vs Shader混合；调整FOV/光照/像素密度
Z轴物理穿模	角色穿墙/浮空/卡地形	高	CharacterBody3D + move_and_slide()；设置安全边距；自定义碰撞检测回调
搓招系统延迟	武僧搓招输入响应慢	中	使用Input事件缓冲区+帧窗口判定；参考格斗游戏输入系统实现
召唤物AI卡顿	多召唤物同时运算导致帧率下降	中	召唤物使用简化状态机；远离玩家时降级为巡逻AI；限制同屏召唤物数量
像素角色动画量大	8职业x多技能帧动画资源过多	高	骨架动画+部件替换方案：通用身体+职业特征部件；减少每技能帧数至6-8帧
PVP同步问题	网络延迟导致命中判定不一致	低	Demo阶段做本地PVP；正式版使用回滚式网络代码(rollback netcode)

表6-1 技术风险清单与应对

七、Godot项目结构建议

以下是推荐的Godot项目目录结构，按功能模块组织而非按资源类型。这种结构在项目规模扩大后更容易维护 and 协作，也方便版本控制时定位变更。每个文件夹内包含对应的场景(.tscn)、脚本(.gd)和资源(.tres)文件

o

```
glory_chronicle/
project.godot
scenes/
main/ # 主场景、启动画面
characters/ # 角色 (player/ + enemies/ + npcs/)
combat/ # 技能、伤害区域、buff
world/ # 区域场景 (yuncheng/ + wasteland/ + dungeons/)
ui/ # 所有UI界面
scripts/
core/ # 核心系统 (input/scene_manager/stat_calculator)
combat/ # 战斗逻辑 (skill_component/damage_system)
world/ # 世界逻辑 (quest_manager/dialog_system)
ai/ # AI行为 (enemy_ai/npc_ai/summon_ai)
network/ # 网络相关 (pvp匹配/社交)
resources/
data/ # 数据资源 (equipment/loot_tables/quest_json)
sprites/ # 像素图 (characters/effects/tilesets)
audio/ # 音效和音乐
shaders/ # 自定义Shader
```

八、每个冲刺结束时的检查清单

每个冲刺结束时（约1-1.5周），需要执行以下检查清单。这不是官僚流程，而是确保增量交付质量的实用工具。如果某项检查未通过，下一个冲刺的第一优先级就是修复它，而不是继续推进新功能。

检查项	标准	工具/方法
版本控制	所有变更已提交，commit信息清晰	git status + git log
场景可运行	从main_scene启动无报错，核心流程无崩溃	手动测试5分钟
帧率达标	测试场景稳定60fps	Godot性能监视器
无回归	上一冲刺的功能仍然正常	手动回归测试清单
代码规范	无硬编码魔法数字，关键参数导出为export	代码审查
文档同步	设计文档有变更则更新对应章节	设计文档版本号更新

表8-1 冲刺检查清单

九、立即开始的行动

路线图已经铺好，现在最重要的是迈出第一步。以下是本周就应该开始的具体行动项，按照优先级排列。不要试图一次性搭建所有东西，而是先完成第一项，确认能运行后再进入下一项。

序号	行动	预计耗时	完成标志
1	创建Godot项目，设置Git仓库	30分钟	project.godot可运行，git push成功
2	搭建2.5D测试场景（3D地面+Camera3D）	2小时	能旋转视角看到3D地面
3	放置Sprite3D角色到场景中	1小时	2D像素角色出现在3D场景中

序号	行动	预计耗时	完成标志
4	实现角色左右移动+跳跃	3小时	WASD移动，空格跳跃，Z轴跳跃可见
5	添加攻击动画+伤害区域	2小时	按J键播放攻击动画，Area3D检测碰撞
6	添加源脉哨兵小怪	3小时	小怪巡逻+追击+攻击
7	添加怒气条UI	1小时	受击/攻击时怒气条可见增长

表9-1 本周行动项

以上7项全部完成后，就拥有了里程碑1 Sprint 1.1的核心产出物——一个在3D场景中可以移动、跳跃、攻击的2D像素角色。这是整个项目最关键的第一步，走完这一步之后，后续的技能、敌人、Boss都是在同一个框架上叠加。